

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 17 с., 0 рис., 2 табл., TODO источн., 2 прил. TODO

ТРЕЙСИНГ ПУТИ, ТУМАН, НЕРАВНОМЕРНЫЙ ТУМАН, ОТРАЖЕНИЯ, МОДЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ, C++, ПУЛ ПОТОКОВ, РЕНДЕР ЧАСТЯМИ

Объект исследования является методы генерации реалистичного изображения сцены и методы визуализации неравномерного тумана в компьютерной графике

Цель работы — разработать программное обеспечение, использующее алгоритм трассировки пути, для генерации реалистичного изображения сцены, состоящей из геометрических объектов и неравномерного тумана.

В ходе работы были изучены и реализованы методы объёмного рендеринга, моделирования неоднородных рассеивающих сред, а также алгоритмы сэмплирования по экспоненциальному распределению и rejection sampling для работы с переменной оптической плотностью. Реализована программа для фотореалистичной визуализации неоднородного тумана с использованием метода трассировки путей. Для моделирования пространственной изменчивости плотности среды применён процедурный шум Перлина, обеспечивающий естественную, облачную структуру тумана.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
1 Аналитическая часть	7
1.1 Анализ предметной области	7
1.1.1 Физические основы и математическое моделирование . .	7
1.1.2 Задачи визуализации и применение	8
1.2 Методы моделирования тумана	9
1.2.1 Атмосферное затухание	9
1.2.2 Объемный туман	10
1.2.3 Сравнительный анализ и выбор методов	10
2 Модель освещения	11
2.1 Растеризация	11
2.2 Реймарчинг	11
2.3 Обратная трассировка лучей	12
2.4 Трассировка путей	12
2.5 Объемный рендеринг	12
2.6 Модели освещения	13
2.7 Сравнительный анализ и выбор метода	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17

ВВЕДЕНИЕ

Компьютерная графика является важной составляющей в различных сферах человеческой деятельности, например: киноиндустрия, разработка видеоигр, архитектурная визуализация, а также профессиональные симуляторы.

Туман представляет собой сложный оптический эффект, возникающий в результате взаимодействия света с взвешенными частицами воды в атмосфере. Туман требует рассеяния и поглощения света в участвующих средах, что отличается от рендеринга твёрдых поверхностей. Современные методы визуализации, такие как трассировка путей, позволяют добиться высокого уровня фотореализма, однако требуют значительных вычислительных ресурсов.

Целью данной работы является разработка программного для визуализации сцены из геометрических объектов и неравномерного тумана.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать существующие методы моделирования тумана, провести сравнительный анализ алгоритмов рендеринга и выбрать подходы для реализации;
- разработать алгоритм генерации изображения с поддержкой взаимодействия лучей с туманом;
- разработать способ ускорения времени выполнения реализации алгоритма;
- реализовать алгоритм генерации изображения;
- реализовать модель объемного тумана;
- реализовать способ ускорения времени выполнения реализации алгоритма;
- провести исследование зависимости производительности разработанного программного обеспечения от глубины рекурсии, и количества лучей на один пиксель.

1 Аналитическая часть

1.1 Анализ предметной области

1.1.1 Физические основы и математическое моделирование

Туман представляет собой атмосферное явление, возникающее из-за скопления мелких капель воды в атмосфере. Взаимодействие света с частицами тумана описывается двумя основными типами рассеяния: рассеянием Рэля и рассеянием Ми. Рассеяние Рэля происходит, когда размер рассеивающих частиц значительно меньше длины волны падающего света. Интенсивность такого рассеяния пропорциональна λ^{-4} , где λ — длина волны света [1]. Рассеяние Ми используется в случаях, когда размер частиц сопоставим с длиной волны или превышает её, что характерно для капель воды в тумане.

Для описания поведения света в среде используется уравнение переноса излучения [2], представленное на формуле 1

$$(\omega \cdot \nabla_x)L(x, \omega) = -\sigma_t L(x, \omega) + \sigma_s L_s(x, \omega) + L_e(x, \omega), \quad (1)$$

где $L(x, \omega)$ — яркость в точке x по направлению ω , $\sigma_t = \sigma_a + \sigma_s$ — коэффициент затухания (сумма коэффициентов поглощения σ_a и рассеяния σ_s), $L_s(x, \omega)$ — яркость, полученная за счёт рассеяния внутри среды, $L_e(x, \omega)$ — собственное излучение среды.

Первый член правой части описывает затухание света, второй — рассеяние, третий — излучение самой среды.

Затухание света при прохождении через однородную среду описывается законом Бера-Ламберта [3]:

$$I(d) = I_0 \exp(-\sigma_t d), \quad (2)$$

где I_0 — начальная интенсивность света, $I(d)$ — интенсивность после прохождения расстояния d через среду, σ_t — коэффициент затухания.

Направленность рассеяния описывается фазовой функцией $p(\omega_i, \omega_o)$,

определяющей вероятность того, что свет, падающий по направлению ω_i , будет рассеян в направлении ω_o . Для изотропного рассеяния $p = 1/(4\pi)$. Для анизотропного рассеяния часто используется фазовая функция Хенни-Гринштейна, приведена на формуле 3:

$$p_{\text{HG}}(\cos \theta, g) = \frac{1}{4\pi} \frac{1 - g^2}{(1 + g^2 - 2g \cos \theta)^{3/2}}, \quad (3)$$

Где θ — угол рассеяния, $g \in [-1, 1]$ — параметр анизотропии ($g > 0$ — преимущественно прямое рассеяние, $g < 0$ — обратное, $g = 0$ — изотропное).

1.1.2 Задачи визуализации и применение

Визуализация тумана требует решения множества взаимосвязанных задач. Физическая корректность достигается путём численного решения уравнения переноса излучения методом Монте-Карло [4], что требует трассировки множества лучей и вычисления интегралов по всем направлениям [2]. Вычислительная эффективность является важным фактором, так как объемный рендеринг требует вычисления множества точек взаимодействия для каждого луча. Использование структур ускорения, таких как иерархия ограничивающих объемов (BVH), позволяет сократить время поиска пересечений.

Моделирование неравномерности тумана достигается за счет применения процедурных методов генерации плотности на основе шума Перлина [5], что создаёт реалистичные области с различной концентрацией частиц. Для неравномерного тумана плотность описывается функцией $\rho(x, y, z)$, и коэффициенты затухания становятся пространственно-зависимыми: $\sigma_t(x) = \sigma_{t,0} \cdot \rho(x, y, z)$.

В практических приложениях используются упрощённые модели: линейный туман, где затухание линейно зависит от расстояния, экспоненциальный туман, соответствующий закону Бера-Ламберта, и экспоненциальный квадратный туман, обеспечивающий более плавное затухание [6]. Однако для достижения фотореализма необходима реализация объемного рендеринга с решением уравнения переноса излучения.

1.2 Методы моделирования тумана

Существуют различные подходы к моделированию тумана в компьютерной графике, которые можно разделить на две категории: равномерный туман с постоянной плотностью и неравномерный туман с пространственно-зависимой плотностью [6].

1.2.1 Атмосферное затухание

При использовании атмосферного затухания плотность частиц во всем объеме тумана постоянна. Коэффициент тумана f определяет степень видимости объекта, где $f = 1$ соответствует отсутствию тумана, а $f = 0$ — полному поглощению. Итоговый цвет вычисляется по формуле 4.

$$C_{\text{final}} = f \cdot C_{\text{obj}} + (1 - f) \cdot C_{\text{fog}}, \quad (4)$$

где C_{obj} — цвет объекта, C_{fog} — цвет тумана.

Линейный туман. Интенсивность линейно зависит от расстояния [7]:

$$f = \frac{d_{\text{end}} - d}{d_{\text{end}} - d_{\text{start}}}, \quad (5)$$

где d — расстояние до точки, d_{start} и d_{end} — границы действия тумана. Модель проста в реализации, но не соответствует физическим законам.

Экспоненциальный туман. Основан на законе Бера-Ламберта и является упрощенной физической моделью затухания [6]:

$$f = \exp(-\rho \cdot d), \quad (6)$$

где $\rho \in [0, 1]$ — плотность тумана.

Экспоненциальный квадратный туман. Обеспечивает более резкое затухание на больших расстояниях [6]:

$$f = \exp(-\rho^2 \cdot d^2). \quad (7)$$

1.2.2 Объемный туман

Объёмный туман представляет собой метод визуализации, при котором туман моделируется как трёхмерная среда, заполняющая определённый объём пространства, а не как простой экраный эффект. В отличие от постобработки изображения, объёмный туман физически взаимодействует с лучами света, создавая реалистичные эффекты рассеяния и затухания [8]. Для моделирования реалистичных неоднородностей применяется шум Перлина — градиентная функция, генерирующая псевдослучайные значения с плавными переходами [5].

$$\text{turbulence}(p, n) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{|\text{noise}(2^i \cdot p)|}{2^i}, \quad (8)$$

где $p = (x, y, z)$ — точка в пространстве, n — количество октав.

Плотность неравномерного тумана определяется по формуле (9)

$$\rho(p) = \rho_0 \cdot \text{turbulence}(s \cdot p, n), \quad (9)$$

где ρ_0 — базовая плотность, s — масштабный коэффициент.

Для моделирования приземного тумана добавляется зависимость от высоты, формула (10):

$$\rho(p) = \rho_0 \cdot \text{turbulence}(s \cdot p, n) \cdot \exp(-k \cdot \max(y, 0)), \quad (10)$$

где $k > 0$ — коэффициент спада по высоте.

1.2.3 Сравнительный анализ и выбор методов

В таблице 1 приведено сравнение методов моделирования тумана.

Таблица 1 – Сравнение методов моделирования тумана

Критерий	Линейный	Экспонен.	Экспонен. кв.	Объемный
Физическая корректность	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Вычисл. сложность	Очень низкая	Низкая	Низкая	Высокая
Реалистичность	Низкая	Средняя	Средняя	Высокая
Неоднородность	Нет	Нет	Нет	Да

Для дальнейшей работы была выбрана модель на основе шума Перлина для неравномерного тумана, а также создана модификация с «коэффициентом спада по высоте» для приземлённого тумана.

2 Модель освещения

Существует несколько подходов к генерации изображений трёхмерных сцен, различающихся по принципу работы, вычислительной сложности и качеству результата [9, 10].

2.1 Растеризация

Растеризация проецирует геометрические примитивы (треугольники) на плоскость изображения и определяет, какие пиксели покрываются каждым примитивом [9, 11]. Для каждого пикселя вычисляется цвет с использованием локальных моделей освещения. Метод обеспечивает высокую производительность (60+ FPS), но не поддерживает физически корректные отражения, преломления и глобальное освещение [9].

2.2 Реймарчинг

Реймарчинг (англ. ray marching) применяется для рендеринга объектов, заданных функциями знакового расстояния (SDF, Signed Distance Function) [12, 13]. Алгоритм итеративно продвигает луч вдоль направления на расстояние, равное SDF в текущей точке [13]:

$$t_{i+1} = t_i + d_{\text{scene}}(\mathbf{p}_i), \quad \mathbf{p}_i = \mathbf{o} + t_i \mathbf{d}, \quad (11)$$

где $\mathbf{o}$ — начало луча, $\mathbf{d}$ — направление, $d_{\text{scene}}(\mathbf{p})$ — SDF сцены в точке $\mathbf{p}$. Метод эффективен для фракталов, объёмных данных и конструктивной геометрии, но медленнее традиционной трассировки лучей для полигональных моделей [14].

2.3 Обратная трассировка лучей

Обратная трассировка лучей (англ. backward ray tracing) испускает лучи из камеры через каждый пиксель и рекурсивно вычисляет отражения и преломления [9]. При пересечении с объектом луч может расщепляться на отражённый и преломлённый компоненты. Метод обеспечивает физически корректные зеркальные отражения и прозрачность, но вычислительно затратен для глобального освещения [15].

2.4 Трассировка путей

Трассировка путей (англ. path tracing) решает уравнение рендеринга методом Монте-Карло [16, 15]:

$$L_o(\mathbf{x}, \omega_o) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{x}, \omega_i, \omega_o) L_i(\mathbf{x}, \omega_i) (\mathbf{n} \cdot \omega_i) d\omega_i, \quad (12)$$

где L_o — исходящая яркость, L_e — излучение, f_r — BRDF, L_i — входящая яркость, $\mathbf{n}$ — нормаль, Ω — полусфера [16].

Для каждого пикселя испускается множество лучей, которые случайным образом отражаются от поверхностей до попадания на источник света или до превышения максимальной глубины [15, 17]. Направление отражения выбирается методом importance sampling с учётом BRDF материала:

$$\omega_i \sim p(\omega_i | \mathbf{n}), \quad (13)$$

где $p(\omega_i | \mathbf{n})$ — функция плотности вероятности, например, косинусно-взвешенная для диффузных поверхностей [17].

Метод обеспечивает фотореалистичное качество с корректным глобальным освещением, мягкими тенями и непрямым светом, но требует большого количества лучей на пиксель для снижения шума [15].

2.5 Объёмный рендеринг

Для визуализации участвующих сред (туман, дым) применяется объёмный рендеринг [18, 19]. При трассировке луча через объём расстояние до взаимодействия определяется стохастически [17]:

$$t = -\frac{\ln(\xi)}{\sigma_t}, \quad (14)$$

где $\xi \sim U(0, 1)$ — случайная величина, σ_t — коэффициент затухания. В точке взаимодействия луч либо поглощается, либо рассеивается в новом направлении согласно фазовой функции [19].

2.6 Модели освещения

Для локального расчёта освещения широко применяются эмпирические модели Фонга и Блинна — Фонга [20, 21].

Модель Фонга описывает интенсивность отражённого света как сумму трёх компонентов [20]:

$$I = I_a k_a + I_l k_d (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) + I_l k_s (\mathbf{R} \cdot \mathbf{V})^n, \quad (15)$$

где I_a — интенсивность фонового освещения, k_a — коэффициент ambient, I_l — интенсивность источника, k_d — диффузный коэффициент, k_s — зеркальный коэффициент, $\mathbf{N}$ — нормаль, $\mathbf{L}$ — направление на источник света, $\mathbf{R}$ — направление отражённого луча, $\mathbf{V}$ — направление на наблюдателя, n — показатель блеска (shininess).

Вектор отражения вычисляется как [20]:

$$\mathbf{R} = 2(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})\mathbf{N} - \mathbf{L}. \quad (16)$$

Модель Блинна — Фонга использует вектор-полусумму $\mathbf{H}$ вместо вектора отражения, что вычислительно эффективнее [21]:

$$I = I_a k_a + I_l k_d (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) + I_l k_s (\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})^n, \quad (17)$$

где вектор-полусумма определяется как:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{L} + \mathbf{V}}{|\mathbf{L} + \mathbf{V}|}. \quad (18)$$

Модель Блинна — Фонга даёт более реалистичные блики при меньших вычислительных затратах и широко используется в графических API [21, 22].

2.7 Сравнительный анализ и выбор метода

В таблице 2 приведено сравнение методов рендеринга.

Таблица 2 – Сравнение методов рендеринга

Метод	Физ. корр.	Сложность	Глоб. осв.	Объёмы
Растеризация	Низкая	Очень низкая	Нет	Нет
Реймарчинг	Средняя	Высокая	Частично	Да
Трассировка лучей	Высокая	Средняя	Частично	Нет
Трассировка путей	Очень высокая	Очень высокая	Да	Да

Для данной работы выбрана трассировка путей, так как она обеспечивает физически корректное моделирование взаимодействия света с туманом, поддерживает объёмный рендеринг и позволяет достичь фотореалистичного качества [15, 17, 19]. Высокая вычислительная сложность компенсируется применением многопоточной обработки и структур ускорения.

Вывод

В данной части рассмотрены основные методы рендеринга: растеризация, реймарчинг, обратная трассировка лучей, трассировка путей и объёмный рендеринг. Описаны модели локального освещения Фонга и Блинна — Фонга. Выполнен сравнительный анализ и обоснован выбор трассировки путей для визуализации тумана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Коэффициенты рэлеевского рассеяния в высоколегированных одномодовых германо- и фосфоро-силикатных световодах. / Лихачев М.Е., Семенов С.Л., Хопин В.Ф. [и др.] // Электронный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ». 2005.
2. Duggal S. Non-exponential Radiative Transfer for Volumetric Light Transport. https://shivamduggal4.github.io/images/pbr_rte.pdf. Дата обращения: 11.12.2025.
3. Investigation of LED Light Attenuation in Fog / K. Otas, V. J. Pakenas, A. Vaskys [и др.] // Electronics and Electrical Engineering. 2012. Т. 6, № 5. С. 47–52.
4. Войтишек А. В. ОСНОВЫ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО. <http://mmf.iis.nsk.su/sites/default/files/voytishekav-basics-of-mote-carlo-method.pdf>. Дата обращения: 11.12.2025.
5. А.В. Качурин, В.Ю. Ильичев. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ ШУМА ПЕРЛИНА ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ НА ЯЗЫКЕ PYTHON // E-Scio. 2021. Т. 10.
6. Соколов Ю.А. Волкова Л.Л. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУМАНА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ // ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 2016. Т. 8. С. 277–284.
7. Fog Formulas. [https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/bb324452\(v=vs.85\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/bb324452(v=vs.85)). Дата обращения: 11.12.2025.
8. Wolfgang Engel. GPU Pro 6. CRC Press, 2016. Т. 554. С. 217–243.
9. Corporation NVIDIA. What's the Difference Between Ray Tracing, Rasterization? <https://blogs.nvidia.com/blog/whats-difference-between-ray-tracing-rasterization/>. 2020. Дата обращения: 11.12.2025.

10. iRender. Rasterization vs Ray Tracing vs Path Tracing.
<https://irendering.net/rasterization-vs-ray-tracing-vs-path-tracing/>. 2025.
Дата обращения: 11.12.2025.
11. Akenine-Möller T., Haines E., Hoffman N. Real-Time Rendering. 3rd изд. CRC Press, 2008.
12. Quilez I. Rendering Worlds with Two Triangles with Raymarching.
<https://iquilezles.org/articles/>. 2008. Дата обращения: 11.12.2025.
13. Hart J. C. Sphere Tracing: A Geometric Method for the Antialiased Ray Tracing of Implicit Surfaces // The Visual Computer. 1996. Т. 12. С. 527–545.
14. r/computergraphics Reddit. Ray marching using SDFs vs. traditional ray tracing. <https://www.reddit.com/r/computergraphics/comments/wp6c1i/>. 2022. Дата обращения: 11.12.2025.
15. Hanrahan P. Monte Carlo Path Tracing.
<https://graphics.stanford.edu/courses/cs348b-01/course29.hanrahan.pdf>. 2005. Дата обращения: 11.12.2025.
16. Kajiya J. T. The Rendering Equation // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. 1986. Т. 20, № 4. С. 143–150.
17. Pharr M., Jakob W., Humphreys G. Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. 3rd изд. Morgan Kaufmann, 2016.
18. Scratchapixel. Volume Rendering for Developers: Summary of Equations.
<https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/volume-rendering-for-developers/>. Дата обращения: 11.12.2025.
19. Wronski B. Volumetric Fog: Unified, compute shader based solution to atmospheric scattering. <https://bartwronski.com/publications/>. 2014. Дата обращения: 11.12.2025.
20. Phong B. T. Illumination for Computer Generated Pictures // Communications of the ACM. 1975. Т. 18, № 6. С. 311–317.

21. Blinn J. F. Models of Light Reflection for Computer Synthesized Pictures // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. Т. 11. 1977. С. 192–198.
22. Задорожный А. Г. Модели освещения и алгоритмы затенения в компьютерной графике. НГТУ, 2020. с. 80.